Facultad de Administración y Dirección de Empresas

Trabajo de Fin de Grado

De la identidad de marca al odotipo: Sistema de apoyo a la decisión para la selección de aromas en entornos comerciales

Fátima Goldar Pérez

Julio 2026

Trabajo de Fin de Grado presentado en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Santiago de Compostela para la obtención del Grado en Empresa y Tecnología

Resumen

El marketing olfativo ha ganado relevancia como herramienta de diferenciación en entornos comerciales. Sin embargo, la selección de aromas sigue siendo un proceso bastante subjetivo, ya que existen pocas herramientas que conecten de forma sencilla lo que una empresa quiera transmitir con estímulos olfativos concretos.

Este trabajo diseña un sistema de apoyo a la decisión para la selección de aromas en entornos comerciales. El sistema toma como entrada una descripción textual de la empresa (misión, visión, valores, etc) y genera un ranking de moléculas olfativas coherentes con su identidad de marca. Para ello combina un modelo de lenguaje de gran escala, que extrae y pondera atributos sensoriales a partir del texto de entrada. Para ello se cogió el dataset científico Dravnieks (1985) como base de conocimiento experimental. Mientras que la similitud entre atributos y descriptores olfativos se calcula mediante representaciones vectoriales, produciendo recomendaciones trazables hasta los datos empíricos originales. El prototipo se implementó en Python con interfaz interactiva en Streamlit.

La validación mediante su aplicación a la marca Patagonia muestra que el sistema genera perfiles aromáticos coherentes con los valores medioambientales y de sostenibilidad descritos. Los resultados confirman la viabilidad del enfoque y abren líneas de desarrollo orientadas a incorporar filtros sectoriales y ampliar el universo molecular disponible.

Palabras clave: marketing olfativo, odotipo, sistema de apoyo a la decisión, identidad de marca, modelos de lenguaje, similitud semántica

Número de palabras: 11.640

Abstract

Olfactory marketing has gained relevance as a differentiation tool in commercial environments. However, scent selection remains a rather subjective process, as few tools are available to connect what a company wants to convey with specific olfactory stimuli.

This work designs a decision support system for scent selection in commercial environments. The system takes a textual description of a company (mission, vision, values, etc.) as input and generates a ranking of olfactory molecules consistent with its brand identity. To achieve this, it combines a large language model that extracts and weights sensory attributes from the input text with the Dravnieks (1985) scientific dataset as an experimental knowledge base. The similarity between the extracted sensory attributes and the olfactory descriptors is computed using vector representations, producing recommendations traceable to the original empirical data. The prototype was implemented in Python with an interactive Streamlit interface.

Validation through its application to the Patagonia brand shows that the system generates aromatic profiles consistent with the brand's environmental and sustainability values. The results confirm the viability of the proposed approach and open avenues for future development aimed at incorporating sector-specific filters and expanding the available molecular universe.

Keywords: olfactory marketing, odotype, decision support system, brand identity, language models, semantic similarity

Índice

Resumen 2

Abstract 3

Índice 4

Índice de abreviaturas 6

Índice de tablas, gráficos o figuras 7

Introducción 8

Desarrollo del trabajo 10

1 Objetivos 10
1.1 Objetivo general 10
1.2 Objetivos específicos 10
2 Marco teórico 10
2.1 Marketing sensorial 10
2.2 Marketing olfativo 12
2.2.1 Olfato, cómo actúa, efecto sobre la actividad cerebral 13
2.2.2 Tipos de aromas (familias olfativas) 13
2.2.3 Efectos psicológicos asociados a los aromas 15
2.2.4 Scent branding o identidad olfativa de marca 16
2.3 Sistemas de recomendación y apoyo a la decisión 17
2.3.1 Sistemas de apoyo a la decisión en marketing 17
2.3.2 Sistemas de recomendación 18
2.3.3 Sistema basados en conocimiento y sistemas expertos 19
2.3.4 Representación del conocimiento 19
2.3.5 Modelos de lenguaje y representación semántica 20
2.3.6 Integración de LLMs en sistemas de recomendación 21
3 Problema por resolver 21
4 Metodología/ desarrollo del sistema 22
4.1 Base de conocimiento 23
4.1.1 Estructura y formalización de la base de conocimiento 23
4.2 Diseño del sistema 24
4.3 Implementación del prototipo 25
4.3.1 Notebook 01 25
4.3.2 Notebook 02 25

4.3.3 Interfaz web: 03_streamlit_app.py 25
4.4 Flujo de operación del sistema 26
5 Resultados 27
5.1 Demostración de funcionamiento con caso real 27
5.1.1 Selección y descripción de la marca 27
5.1.2 Introducción de los datos en el sistema 27
5.1.3 Output del sistema: atributos extraídos y ranking 27
5.2 Análisis de coherencia del resultado 31
6 Conclusiones 32
6.1 Limitaciones 33
6.2 Líneas de ampliación 34
7 Bibliografía 36

Índice de abreviaturas

DSS: Sistema de Apoyo a la Decisión (Decision Support System)

LLM: Modelo de Lenguaje de Gran Escala (Large Language Model)

SOR: Estímulo-Organismo-Respuesta

Índice de tablas, gráficos o figuras

Tabla 1. Tipos de aromas 14
Figura 1. Texto descriptivo de la marca. 27
Figura 2. Atributos seleccionados 28
Figura 3. Moléculas recomendadas 29
Figura 4. Conclusión 31
Figura 5. Diagrama Sankey 31

Introducción

Cuando una persona entra en una tienda y algo en el aire le resulta familiar, agradable o evocador, raramente piensa en ello como una decisión estratégica. Sin embargo, normalmente, ese es el resultado de un proceso deliberado orientado a construir una experiencia que refuerce la identidad de la marca. De esta manera, es el marketing olfativo el que actúa a través de diferentes estímulos que provocan una respuesta en el consumidor sin que este los perciba como publicidad u otra forma de comunicación.

Hay que tener en cuenta que el interés académico y empresarial por el uso estratégico del olfato ha aumentado mucho en las últimas décadas. Una característica muy diferenciadora es que el olfato conecta de forma directa con las estructuras cerebrales asociadas a la emoción y la memoria. Una fragancia bien elegida puede prolongar el tiempo de permanencia en un establecimiento, mejorar la percepción del espacio o reforzar el recuerdo de una marca. Por tanto, una mala decisión en este sentido puede generar el efecto contrario.

Ahí reside precisamente el problema que motiva este trabajo. Pese a la evidencia científica sobre los efectos del aroma en el comportamiento del consumidor, la selección de la identidad olfativa de una marca sigue siendo un proceso escasamente sistematizado. Muchas veces las empresas suelen recurrir al criterio intuitivo de su equipo de marketing o a la oferta disponible en el catálogo del proveedor. Aunque existen servicios especializados de marketing olfativo y diseño de fragancias corporativas, sin embargo, muchas veces, el proceso de selección de aromas sigue dependiendo en gran medida de la experiencia de expertos. Es por ello por lo que habitualmente no se dispone de herramientas accesibles que transformen de forma estructurada los atributos de una marca en recomendaciones olfativas justificadas.

Además, este trabajo también responde al interés por explorar cómo las herramientas tecnológicas actuales pueden contribuir a formalizar procesos de decisión en ámbitos donde el conocimiento es subjetivo y los datos históricos son escasos. En este sentido, el marketing olfativo representa un caso de aplicación especialmente relevante, dado que combina variables de marca abstractas con estímulos perceptivos concretos cuya relación no está sistematizada en herramientas accesibles para las empresas.

Este trabajo propone abordar ese vacío mediante el diseño e implementación de un sistema de apoyo para la toma de decisiones en la selección de aromas. El sistema no pretende sustituir el criterio del experto ni entregar una fragancia terminada. Más bien su objetivo es ofrecer un punto de partida técnicamente fundamentado que estructure el proceso de decisión y lo haga reproducible, trazable y coherente con la identidad de la marca.

Para ello, el trabajo que se presenta se apoya en dos pilares. Por un lado, un modelo de lenguaje de gran escala capaz de interpretar texto en lenguaje natural y extraer los atributos sensoriales más representativos de una descripción de empresa. Por otro, el dataset Dravnieks (1985) es una referencia científica consolidada en investigación olfativa el cual recoge datos experimentales sobre la percepción humana de 160 moléculas químicas. La combinación de ambos permite generar recomendaciones con evidencia empírica mediante técnicas de similitud semántica vectorial.

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo combina un marco teórico consistente en una revisión bibliográfica sobre el marketing olfativo y los sistemas de recomendación, con el diseño e implementación de un prototipo funcional desarrollado en Python con interfaz Streamlit. La validación del sistema se realiza mediante un caso real con la marca Patagonia, evaluando la coherencia de las recomendaciones generadas con los valores descritos por la empresa.

El trabajo se estructura del siguiente modo. En primer lugar, se describen los objetivos del trabajo. A continuación, se desarrolla el marco teórico, que recorre el marketing sensorial y olfativo, los efectos psicológicos asociados al aroma, los sistemas de apoyo a la decisión y los fundamentos de los modelos de recomendación basados en conocimiento. Después, se presenta la metodología, incluyendo la base de conocimiento utilizada, las decisiones de diseño del sistema y los detalles de su implementación. El apartado de resultados ilustra el funcionamiento del sistema mediante un caso real. Finalmente, se presentan las conclusiones, las limitaciones del prototipo y las principales líneas de desarrollo futuro.

Desarrollo del trabajo

1 Objetivos

1.1 Objetivo general

El objetivo principal de este estudio es diseñar un modelo estructurado para apoyar la decisión en la selección de aromas en entornos comerciales basado en relaciones entre variables de marca y datos científicos de percepción olfativa. El objetivo último es generar recomendaciones coherentes y trazables para el desarrollo de estrategias de marketing olfativo eficaces.

1.2 Objetivos específicos

1. Analizar el papel del marketing olfativo en el comportamiento del consumidor.
2. Identificar las variables clave que intervienen en la selección de aromas.
3. Enfoque actual a la hora de implementar una estrategia de marketing olfativo eficaz.
4. Buscar una estructura de conocimiento que permita relacionar variables abstractas y estímulos olfativos.
5. Desarrollar un sistema de recomendación que combine modelos de lenguaje con datos experimentales de percepción olfativa
6. Evaluar el sistema de recomendación diseñado como herramienta de apoyo a la decisión.

2 Marco teórico

2.1 Marketing sensorial

El marketing es un proceso que se ha orientado, tradicionalmente, hacia la venta del producto. Por ello, se prestaba atención fundamentalmente a las características funcionales del producto respecto a la competencia, así como a su precio o calidad. Factores como el aumento y diversidad de la competencia, la globalización o la digitalización, junto con el hecho de que los consumidores sean cada vez más exigentes, ha provocado que las empresas se hayan visto obligadas a modificar todo el proceso de marketing y evolucionar hacia un enfoque donde la clave ya no es solo el producto. En este sentido, en la actualidad, el marketing tiene como objetivo ofrecer experiencias personalizadas y satisfactorias que puedan conseguir generar valor para el cliente (Kotler y Keller, 2016). En este contexto, surgen diversas estrategias que estimulan los sentidos, para encontrar en ello una ventaja competitiva. El objetivo último de estas decisiones es crear estímulos que involucren los sentidos de

los consumidores y afecten a su percepción, juicio y comportamiento, lo que forma parte del llamado marketing sensorial (Krishna, 2012).

El marketing sensorial se define como el conjunto de acciones que se hacen de manera planificada destinadas a activar uno o varios sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) (Gómez Suárez y García Gumiel, 2012). Por consiguiente, lo que se busca es la creación de experiencias con el fin de que puedan ser registradas en la memoria, de tal manera que creen un contexto favorable que genere respuestas emocionales que puedan influir en el proceso de decisión de compra (Hultén et al., 2009). De este modo, este nuevo enfoque está dentro del paradigma del marketing experiencial, que sostiene que el valor percibido no depende exclusivamente de los atributos funcionales sino más bien de las experiencias asociadas al consumo (Schmitt, 1999).

Cuando se procede a analizar este enfoque desde una perspectiva más psicológica, se puede explicar la eficacia del marketing sensorial a través de la capacidad de los estímulos ambientales para activar procesos afectivos y cognitivos que influyen en la evaluación del entorno y en cómo será el comportamiento del consumidor. Esta percepción implica la selección, organización e interpretación de estímulos para construir significado (Solomon, 2018). De esta forma, los sentidos constituyen una herramienta que permite reforzar los valores y características que pueden diferenciar ciertos productos y servicios, de ahí que se recurra a recursos como la iluminación, la decoración, las texturas o bien el aroma, creando una experiencia única e incomparable (De Garcillán López, 2015).

Al mismo tiempo, para entender un poco más este proceso es clave el modelo SOR (estímulo-organismo-respuesta). Se trata de uno de los marcos teóricos más utilizados en marketing experiencial y que fue propuesto por Mehrabian y Russell (1974). Su objetivo es explicar cómo los diferentes estímulos ambientales influyen en los estados del interior (o emocionales) de cada individuo y cómo estos posteriormente determinan respuestas conductuales como son la aproximación, la permanencia en la tienda o la compra. Aplicando este enfoque teórico al marketing olfativo, el estímulo se identifica con el olor, el organismo es el estado emocional de la persona (un ejemplo sería el placer) y la respuesta es el comportamiento como podría ser quedarse más tiempo en la tienda o comprar.

En definitiva, se podría concluir que el marketing sensorial constituye un enfoque estratégico que se fundamenta en la gestión de estímulos sensoriales para que de esta manera puedan influir en la experiencia de consumo y en el comportamiento del cliente. Además, su consolidación en lo que respecta al ámbito académico ha abierto nuevas líneas de investigación centradas en analizar de modo específico cada aspecto dentro del ámbito sensorial.

2.2 Marketing olfativo

Una de las dimensiones más destacadas del marketing sensorial es el marketing olfativo. Este se define como la utilización de estímulos aromáticos de manera estratégica en entornos comerciales. De este modo, busca cómo influir en aspectos como son las emociones, la memoria y el comportamiento del consumidor. En este sentido, el marketing olfativo afecta a la relación que se puede generar con una marca, producto o espacio determinado (Martín Moraleda y Majós Cullel, 2021).

La clave de proceso a través del que actúa el marketing olfativo es la singularidad neurofisiológica que tiene el sentido del olfato. Debido a que su estructura funcional tiene una elevada capacidad de evocación y asociación afectiva, el aroma se convierte en un estímulo con elevada capacidad evocadora y que a su vez tiene un potencial para generar asociaciones afectivas duraderas que pueden contribuir a la experiencia en el consumo (Hultén et al., 2009).

Por otra parte, es importante clarificar que el marketing olfativo no consiste únicamente en darle olor a un espacio, sino que consiste en diseñar una identidad olfativa coherente con los valores y el posicionamiento de la marca (Martín Moraleda y Majós Cullel, 2021). En otras palabras, la selección del aroma debe responder a ciertos criterios que aporten congruencia respecto al entorno, el público objetivo y la experiencia que se desea provocar. En este sentido, se ha confirmado que aspectos como son la intensidad, la familiaridad o la adecuación del olor pueden afectar de manera exponencial a la percepción del cliente sobre el ambiente y la actitud hacia el establecimiento (Martín Moraleda y Majós Cullel, 2021). En este contexto, surge el concepto de odotipo, entendido como el aroma distintivo que permite reconocer y diferenciar a una marca (Rodríguez-Díaz y Gallardo-Echenique, 2020). El odotipo busca generar una asociación estable entre un aroma específico y la identidad de marca, reforzando así su recuerdo y su diferenciación en la mente del consumidor.

Por otra parte, los efectos de las fragancias o la eficacia de las decisiones que implica el proceso de marketing olfativo no son algo sin respaldo científico. La evidencia científica confirma que el aroma afecta a varios factores como es el caso del tiempo de permanencia en el establecimiento, la evaluación del espacio y la predisposición hacia la compra. Como señalan Gómez Suárez y García Gumiel (2012), el marketing olfativo actúa como estímulo contextual, modificando los estados internos del consumidor.

Por lo tanto, el marketing olfativo puede entenderse como una herramienta estratégica hacia la diferenciación competitiva, ya que este funciona como un elemento de comunicación no verbal (De

Garcillán López, 2015). De esta forma, se orienta hacia la construcción de vínculos emocionales con el fin de fortalecer la identidad de marca y generar experiencias memorables en el consumidor mediante la gestión intencionada del entorno aromático (Krishna, 2012).

2.2.1 Olfato, cómo actúa, efecto sobre la actividad cerebral

En primer lugar, es importante comprender en qué consiste el olfato, ya que es un sentido que, mediante la recepción de moléculas químicas presentes en el aire, percibe diferentes estímulos. Cuando estas moléculas entran por la nariz son detectadas gracias a los receptores de la mucosa olfativa. Posteriormente, al bulbo olfativo se le genera una señal nerviosa causada por este proceso, permitiendo así que vaya a diferentes áreas del cerebro relacionadas con la emoción y la memoria (Hultén et al., 2009).

De esta manera, se comprende que en el cerebro la información del olfato no llega de la misma manera que en otros sentidos. Es decir, en sentidos como la vista o el olfato, se generan procesos intermedios con un análisis más racional. Sin embargo, la información que percibe el olfato accede de una manera más directa a lo que son las estructuras del sistema límbico. De este modo, pasa por áreas como son la amígdala y el hipocampo, las cuales están vinculadas con las emociones o los recuerdos (Sowndhararajan y Kim, 2016). Por lo tanto, se puede entender cómo un olor puede generar reacciones emocionales, así como recuerdos de manera inmediata y con gran intensidad. Este proceso se explica considerando que los estímulos olfativos tienen una elevada capacidad para influir en el estado de ánimo, en la percepción del entorno y en la formación de recuerdos asociados a experiencias concretas gracias a esta conexión neurofisiológica (Martín Moraleda y Majós Cullel, 2021).

En conclusión, el olor actúa como un detonante emocional que puede reforzar asociaciones y generar una huella más duradera que otros estímulos sensoriales al no percibirse solo como una sensación física. Esta idea subyace en el fundamento científico que explica la eficacia del marketing olfativo en la construcción de experiencias y en la generación de vínculos emocionales con la marca.

2.2.2 Tipos de aromas (familias olfativas)

Uno de los conceptos clave para poder analizar el uso del aroma como un aspecto estratégico es el término de familia olfativa. Para entenderlo un poco mejor, es muy común que se use en perfumería para clasificar las fragancias. Esta clasificación se realiza en función de las características aromáticas predominantes o agrupando aquellos aromas que comparten perfiles olfativos similares. De este modo, el concepto de familia olfativa permite organizar y describir los distintos tipos de una

forma sistemática favoreciendo un análisis más simple para su aplicación en contextos comerciales (Manzano et al., 2012; Zarzo, 2020)

Es importante señalar que esta clasificación no es algo universal, ya que no existe una única manera correcta de realizarla. En este sentido, los diferentes autores y organizaciones del sector emplean taxonomías ligeramente distintas. Aun así, la mayoría suele coincidir en un conjunto de familias principales ampliamente reconocidas (Zarzo, 2020). Entre las más habituales destacan las siguientes:

Tabla 1. Tipos de aromas

Tipo	Olores	Características
Cítrica	limón, bergamota, naranja, mandarina o pomelo	Se asocia con una salida aromática inmediata y limpia. Se suele emplear con fines que requieran frescura y claridad ambiental.
Floral	rosa, jazmín, lavanda, violeta o azahar	Es una de las familias más grandes y versátiles de la perfumería. Situándose, así como una de las más importantes por sus matices reconocidos en todas las culturas y adaptables a distintos posicionamientos comerciales.
Amaderada	sándalo, cedro, vetiver o patchouli	Esta es una familia que aporta más cuerpo y duración haciéndola relevante cuando se estudia la construcción de una identidad olfativa consistente en el espacio comercial.
Oriental o ámbar	resinas, bálsamos, vainilla, especias, almizcles o maderas dulces	Suele vincularse a composiciones intensas o persistentes. Aportando con frecuencia descripciones como una fuerte personalidad.
Aromática o herbácea	romero, tomillo, salvia, albahaca o menta	Comparten componentes con numerosos aceites esenciales creando una estrecha relación con composiciones limpias y de inspiración natural.
Frutal	manzana, frutos rojos, melocotón, pera, coco o piña	Muchas veces aparece como una subfamilia, pero cada vez tiene una mayor presencia en el mundo actual por aquellos que buscan un olor muy reconocible por el consumidor. De esta manera, muestra bien que las clasificaciones olfativas evolucionan con las modas y con los cambios en las preferencias del público.
Gourmand	vainilla, cacao, caramelo, café, praliné o repostería	Esta no es de las clasificaciones más tradicionales. Sin embargo, su relevancia en el mundo actual muestra como el lenguaje olfativo comercial ha ido incorporando asociaciones cada vez más ligadas al consumo, al placer y a la experiencia sensorial cotidiana.

Nota. Elaboración propia a partir de Iannini (2010), Correa (2012), Sowndhararajan y Kim (2016).

Además de estas familias principales, hay otras taxonomías que incluyen categorías como verde, acuática, chipre o cuero, lo que refleja la diversidad de estructuras aromáticas existentes en perfumería (Manzano et al., 2012). Clasificaciones como esta resultan especialmente útiles para identificar qué tipo de aroma se usa en cada momento. De esta manera, constituye un valor significativo ya que proporciona una base conceptual para analizar cómo determinadas familias se pueden asociar con valores, emociones o experiencias de consumo. Aun así, es importante no atribuir a cada familia un efecto único. Esto es debido a que hay más variables a analizar en función del contexto, cultura o intensidad.

2.2.3 Efectos psicológicos asociados a los aromas

Los aromas no actúan únicamente como estímulos ambientales. En concreto, también son signos capaces de transmitir valores de marca y de activar respuestas emocionales que influyen en la experiencia de consumo (Gutiérrez-Aragón et al., 2025; Manzano et al., 2012). En el sector hotelero, por ejemplo, se ha constatado empíricamente que el uso de aromas propios repercute de forma positiva en la experiencia, las emociones de los clientes y el valor de marca percibido. Sin embargo, su implementación efectiva como odotipo sigue siendo limitada en la práctica (Gutiérrez-Aragón et al., 2025).

Estos son algunos de los valores que tratan de proyectar:

- **Bienestar o relajación**: Determinados estímulos ambientales pueden favorecer estados de calma, confort y agrado. Muchas veces estos ejemplos de aromatización orientados a crear atmósferas relajantes y agradables buscan reforzar la sensación de descanso y comodidad en contextos de espera o hospitalidad (Manzano et al., 2012).
- **Frescura:** Normalmente vinculado a percepciones de limpieza, ligereza y claridad ambiental. Uno de los ejemplos para explicar este efecto es el olor a hierba recién cortada. Situándose como uno de los más congruentes para un espacio de diseño moderno y fresco por sus notas herbáceas que se asocian con la naturaleza (Beerli Palacio et al., 2015). Además, es un factor que resulta relevante porque la investigación indica que la eficacia del aroma aumenta cuando existe coherencia. Es decir, existe evidencia de la relación entre la fragancia elegida y la identidad del espacio o de los productos ofrecidos (Beerli Palacio et al., 2015).
- **Calidez y acogida:** En este caso, el objetivo es que se perciba el entorno como agradable, próximo y hospitalario. Para ello, no se busca tanto activar al consumidor como transmitir cercanía, confort o sensación de hogar. Esto es, es el aroma lo que funciona como un elemento de atmósfera que ayuda a construir esa percepción global del espacio (Beerli Palacio et al., 2015; Martín Moraleda y Majós Cullel, 2021).

- **Premium:** Se suele vincular con lujo, elegancia y sofisticación. En un estudio de Figueiredo y Eiriz (2020) se centraron en fragancias como extensión de marcas de lujo. Los consumidores asociaron este tipo de productos con atributos como elegancia, sofisticación, exclusividad, bienestar y calidad. Esto sugiere que el olor es un sistema simbólico más amplio que comunica estatus, refinamiento y diferenciación (Figueiredo y Eiriz, 2020) .
- **Innovación o creatividad:** Buscan generar curiosidad, sorpresa y nuevas sensaciones especialmente en aquellos sectores vinculados a experiencias o productos diferenciados (Chatterjee y Bryła, 2022).

De esta manera, desde el punto de vista del comportamiento del consumidor, lo relevante es cómo ese valor que intenta proyectar la empresa se transforma en repuestas concretas. La evidencia muestra que la aromatización puede influir en variables como la imagen del establecimiento, la satisfacción y la lealtad, así como también aspectos de tiempo de permanencia, el gasto y la repetición de compra cuando el aroma resulta congruente con el entorno comercial (Beerli Palacio et al., 2015). Además, se ha señalado que la intensidad afectiva que genera esta experiencia puede condicionar la intención de volver al establecimiento (Beerli Palacio et al., 2015). Asimismo, en un experimento realizado en población universitaria, la exposición a aromas se asoció con un incremento del 18 % en el recuerdo de imágenes respecto a la condición sin olor (Hernández-Callejón et al., 2016). Sin embargo, en el estudio de Gutiérrez-Aragón et al. (2025), la percepción de la relación entre aromas y memoria disminuía en los grupos de mayor edad, lo que muestra que el efecto del aroma no es completamente homogéneo entre consumidores.

2.2.4 Scent branding o identidad olfativa de marca

Un término que hay que controlar en este contexto es el de identidad olfativa de marca o bien scent branding. El scent branding puede entenderse como la estrategia mediante la cual una empresa diseña y gestiona su odotipo. Es decir, el estímulo olfativo distintivo que la identifica y la diferencia de otras marcas (Rodríguez-Díaz y Gallardo-Echenique, 2020). A través de un uso estratégico y constante del aroma, esta práctica busca reforzar la identidad de marca de una empresa y contribuir a su recuerdo. Para lograrlo, muchas empresas desarrollan estrategias como la firma olfativa o signature scent que es un aroma característico empleado de forma constante para reforzar el recuerdo del consumidor (Hultén et al., 2009; Manzano et al., 2012).

Sin embargo, registrar legalmente un aroma como marca es bastante complejo a diferencia de otros aspectos de la identidad corporativa. Esto es debido a que para proteger un olor

jurídicamente este tiene que ser claramente distintivo y además tiene que poder representarse gráficamente (Manzano et al., 2012). Por este motivo, muchas empresas optan por las firmas olfativas asociadas a ese lugar integrando otros estímulos sensoriales como la iluminación o la música para construir esa experiencia diferenciadora (Hultén et al., 2009; Martín Moraleda y Majós Cullel, 2021).

2.3 Sistemas de recomendación y apoyo a la decisión

2.3.1 Sistemas de apoyo a la decisión en marketing

Los sistemas de apoyo a la decisión (DSS) son sistemas informáticos interactivos. Su función principal es ayudar a los responsables en la toma de decisiones mediante el uso de datos y modelos analíticos. De esta manera, facilitan el análisis de alternativas y mejoran el proceso de decisión, especialmente en situaciones complejas o poco estructuradas generando conocimiento útil (Rivera León, 2014).

Cuando se aplican herramientas como los DSS en ámbitos como es el marketing, permiten gestionar y analizar información relevante del mercado y del comportamiento del consumidor. En consecuencia, este tipo de herramientas permiten a perfiles como son los directivos poder acceder, manipular e interpretar los datos, creando así un contexto flexible durante los procesos de toma de decisiones con información precisa y actualizada para diseñar estrategias eficaces (Power, 2002). Además, en lo relativo al apoyo de decisiones de marketing, pueden entenderse como el conjunto de modelos y herramientas estadísticas que contribuyen a mejorar estas decisiones (Alba Cabañas et al., 2014).

Por otra parte, gracias a herramientas de este tipo se pueden superar limitaciones cognitivas que tienen los humanos en entornos con mucha información, por lo que estos sistemas mejoran los procesos decisivos frente a la capacidad humana limitada para procesar grandes cantidades de datos y evaluar todas las alternativas posibles. Además, los DSS permiten superar las limitaciones cognitivas del decisor en entornos con gran volumen de información (Arnott y Pervan, 2008).

Sin embargo, hay que tener en cuenta otros contextos como es el caso donde intervienen variables emocionales o perceptivas. En el caso del marketing olfativo, los estímulos aromáticos influyen en aspectos como la percepción, la memoria o la actitud hacia el entorno. En consecuencia, existe un alto nivel de complejidad en la toma de decisiones (Chatterjee y Bryła, 2022).

En conclusión, estos sistemas de apoyo permiten integrar información cuantitativa, como pueden ser datos de comportamiento, a la vez que cualitativa, como son las respuestas emocionales o sensoriales.

De este modo, facilita el diseño de estrategias más precisas como puede ser la selección de aromas, la evaluación de su impacto y la adaptación de las decisiones a diferentes perfiles de consumidor.

2.3.2 Sistemas de recomendación

Hoy en día para poder asistir a los usuarios en la toma de decisiones surgen herramientas como son los sistemas de recomendación. Su principal objetivo es reducir la sobrecarga de la información para así facilitar las decisiones en entornos con muchas alternativas (Ricci et al., 2015). Para entenderlo un poco mejor, tradicionalmente, los sistemas de recomendación se clasificaban en varios tipos. Esta diferencia se realizaba dependiendo del tipo de información y la forma en la que hacen las recomendaciones. De esta manera, entre las principales categorías destacan el filtrado colaborativo, el filtrado basado en el contenido, los sistemas híbridos y los sistemas basados en conocimiento (Burke, 2002).

En primer lugar, el filtrado colaborativo recomienda elementos según las preferencias compartidas en el comportamiento de los usuarios. Para poder llevarlo a cabo necesita tener como base los datos históricos y así saber los patrones de comportamiento previos. Sin embargo, los sistemas basados en contenido tratan de generar recomendaciones con las características de los elementos y las preferencias del usuario. Es decir, se elaboran comparando atributos similares entre productos o experiencias (Ricci et al., 2015).

Sin embargo, ambos enfoques presentan limitaciones relevantes en determinados contextos. Es decir, el filtrado colaborativo tiene la dificultad de generar recomendaciones cuando no existen datos previos suficientes. Y en cuanto a los sistemas basados en contenido, estos tienden a limitar la diversidad de las recomendaciones ya que solo tienen en cuenta características similares a las ya conocidas (Burke, 2002).

Ante estas limitaciones surgen los sistemas basados en conocimiento como alternativa cuando no dispones de grandes volúmenes de datos o bien todo depende de múltiples variables complejas. Por lo que estos sistemas generan recomendaciones a partir de reglas, relaciones y estructuras de conocimiento previamente definidas. Dejando de lado depender exclusivamente de datos históricos (Ricci et al., 2015).

Este enfoque resulta especialmente relevante en contextos donde la decisión depende de la relación entre diferentes variables. En el ámbito del marketing, y en particular en el marketing sensorial, el comportamiento del consumidor está influido por factores diversos y heterogéneos, dificultando la aplicación de modelos con exclusivamente datos cuantitativos ya que en los humanos influyen aspectos como las emociones, las percepciones o el contexto de consumo (Hultén et al., 2009). Además, esta dificultad se incrementa cuando nos referimos a la elección de un aroma, donde hay que considerar

múltiples relaciones como puede ser el público objetivo o las emociones que se desean generar. Por lo que esto implica una necesidad de llevar a cabo sistemas capaces de gestionar estas relaciones de forma estructurada (Chatterjee y Bryła, 2022). De esta manera a la hora de tomar decisiones sobre olores este es el enfoque más adecuado. Facilitando la generación de recomendaciones coherentes con los objetivos estratégicos.

En este contexto, estos sistemas basados en conocimiento se desarrollan a partir de estructuras que permiten representar y utilizar conocimiento experto de forma explícita. Estos sistemas se apoyan en elementos como la base de conocimiento la cual almacena las relaciones entre variables. Así como también el motor de inferencia que se encarga de procesar dicha información y generar recomendaciones o conclusiones (Giarratano y Riley, 2005).

2.3.3 Sistema basados en conocimiento y sistemas expertos

Dentro de los sistemas basados en conocimiento destacan los sistemas expertos. Su fin es tratar de reproducir el razonamiento de un especialista humano mediante el uso de reglas ya definidas anteriormente. Habitualmente, estas reglas se expresan de tal modo que dices una condición y después dices su consecuencia. Estableciendo así, relaciones lógicas entre diferentes variables y facilitar la toma de decisiones en contextos complejos (Durkin, 1994). De este modo, se puede conseguir que el sistema no se base únicamente en datos, sino en una lógica definida a partir del conocimiento experto generando recomendaciones coherentes dentro del ámbito del marketing olfativo.

2.3.4 Representación del conocimiento

Para que la información pueda ser utilizada de una manera lógica y comprensible es necesario poder representarla. De esta manera, se busca transformar un conocimiento abstracto en algo formal para que pueda ser procesado y aplicado a la toma de decisiones (Giarratano y Riley, 2005).

Para poder representar este conocimiento una de las maneras más comunes son las taxonomías. De esta manera permite clasificar y organizar los elementos en categorías jerárquicas para así facilitar el proceso de identificar relaciones entre conceptos. Por lo tanto, al entender este concepto se puede ver como las familias olfativas son un ejemplo claro ya que se pueden agrupar en función de características comunes estructurando la información (Zarzo, 2020). A su vez, también se pueden representar mediante tablas de asociación estableciendo relaciones entre variables. En este caso, es algo muy útil ya que permite conectar elementos como aromas, descriptores y valores de marca. Por lo que este tipo de estructuras permiten visualizar como determinados estímulos se pueden asociar con respuestas concretas de los consumidores (Sowndhararajan y Kim, 2016).

De este modo, la combinación de ambas permite construir una sistema estructurado que facilita la generación de recomendaciones. Así no haría falta depender de datos históricos, sino que mediante relaciones previamente definidas permite identificar el aroma más adecuado en función de los objetivos.

En este caso, el dataset Dravnieks (1985) actúa como una tabla de asociación científica que recoge relaciones cuantitativas entre moléculas y descriptores olfativos obtenidas experimentalmente. Esta representación elimina la necesidad de depender de datos históricos de uso o de asociaciones definidas manualmente, ya que las relaciones entre estímulos y percepciones están respaldadas por evidencia empírica.

2.3.5 Modelos de lenguaje y representación semántica

Otro aspecto clave para comprender el funcionamiento del sistema desarrollado son los conceptos siguientes. Uno es el modelo de lenguaje de gran escala y otro la representación semántica vectorial. Debido a que constituyen la base tecnológica sobre la que se apoya la extracción de atributos de marca y el cálculo de similitud con los descriptores olfativos.

Los modelos de lenguaje de gran escala normalmente son conocidos por sus siglas en inglés (LLM). Se definen como sistemas de inteligencia artificial entrenados sobre grandes volúmenes de texto con el objetivo de aprender representaciones estadísticas del lenguaje natural. Su principal capacidad es interpretar texto no estructurado y generar salidas estructuradas. De esta manera se convierten en herramientas especialmente útiles cuando la entrada es una descripción en lenguaje natural y se requiere extraer información semántica (Xu et al., 2024).

Por otra parte, tenemos el concepto de embeddings o representaciones vectoriales. Estos son transformaciones numéricas de unidades de texto en vectores dentro de un espacio semántico continuo. Y la clave aquí está en entender que la proximidad entre vectores refleja la similitud de significado entre los textos representados. Así permite operar matemáticamente sobre conceptos lingüísticos y convertir relaciones semánticas abstractas en cálculos que se puedan entender (Mikolov et al., 2013). Los modelos de tipo sentence-transformers extienden este enfoque al nivel de la oración completa. Dando lugar a la generación de vectores que capturan el significado global de un texto en lugar de la semántica de palabras aisladas. La similitud entre dos vectores se mide habitualmente mediante la similitud del coseno. Es decir, el ángulo entre ambos con independencia de su magnitud. Donde un valor próximo a 1 indica alta similitud semántica, mientras que un valor cercano a 0 señala escasa relación (Reimers y Gurevych, 2019).

En el presente sistema, esta cadena de transformaciones permite traducir los atributos de marca extraídos por el LLM en vectores comparables con los descriptores olfativos del dataset Dravnieks. De esta

manera hace posible calcular qué descriptores son semánticamente más próximos a cada atributo y así generar el ranking de moléculas.

2.3.6 Integración de LLMs en sistemas de recomendación

Los sistemas basados en conocimiento se apoyaban tradicionalmente en reglas definidas de forma manual por expertos humanos. Sin embargo, la aparición de los LLMs ha abierto una vía complementaria. Ahora ya no son recomendadores directos, sino que constituyen componentes de extracción y estructuración del conocimiento dentro de arquitecturas híbridas (Ricci et al., 2015).

En este enfoque, el LLM no genera la recomendación final, sino que actúa como un intérprete semántico que transforma una entrada en lenguaje natural en una representación estructurada que el sistema puede procesar. Esta separación de responsabilidades entre el modelo de lenguaje y el algoritmo de puntuación tiene una ventaja relevante desde el punto de vista de la trazabilidad. Debido a que las recomendaciones no dependen del criterio interno del LLM. Más bien de los datos experimentales sobre los que opera el sistema, lo que permite rastrear el origen de cada resultado y reduce el riesgo de salidas no fundamentadas (Giarratano y Riley, 2005).

Este planteamiento resulta especialmente adecuado en dominios donde el conocimiento es subjetivo o bien los datos históricos son escasos. Este es una aspecto que en el ámbito del marketing olfativo estas condiciones se cumplen de forma clara. A causa de que no existen grandes volúmenes de datos etiquetados sobre preferencias olfativas de marca, y la relación entre un valor abstracto y un descriptor olfativo concreto no es algo sencillo. La combinación de un LLM para la interpretación del texto de entrada con un dataset experimental como base de conocimiento ofrece una solución que mantiene la solidez científica de las recomendaciones sin renunciar a la flexibilidad semántica (Chatterjee y Bryła, 2022).

3 Problema por resolver

En primer lugar, seleccionar un aroma adecuado sigue siendo un proceso complejo. Pese al creciente uso del marketing olfativo este depende de múltiples variables dificultando una relación directa entre aroma y efecto. A lo que hay que añadir que las percepciones olfativas están estrechamente vinculadas a un alto grado de subjetividad (Sowndhararajan y Kim, 2016). Es decir, a la hora de elegir un aroma en el ámbito empresarial suele realizarse de forma subjetiva, por lo que el hecho de que no exista un modelo estructurado limita la capacidad de alinearlo con los objetivos de la marca. Actualmente, no existen herramientas ampliamente implantadas que permitan traducir de manera directa unas variables en un olor, como es el caso de los valores de marca o emociones deseadas a la hora de generar

recomendaciones olfativas concretas. En consecuencia, esto podría ser una pequeña oportunidad entre el conocimiento del impacto de los olores y su aplicación en entornos reales.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que se esto implica relacionar elementos de distinta naturaleza. Es decir, ejemplos como son los valores de marca, descriptores, familias olfativas y aromas específicos. Por lo que al no ser relaciones lineales da lugar a un incremento en la complejidad del proceso de decisión. Además, muchas veces la toma de decisiones en contextos complejos es superior a la capacidad cognitiva humana. Por lo que los sistemas basados en conocimiento pueden presentar una solución adecuada, debido a que permiten estructurar reglas y relaciones facilitando la toma de decisiones complejas.

Por lo que todo este análisis lleva preguntarse: ¿Cómo diseñar un sistema que recomiende aromas coherentes para una marca a partir de reglas de conocimiento experto?

Con el fin de responder a la pregunta anterior se pueden plantear algunas de las siguientes cuestiones:

- ¿Qué dificultades existen para traducir variables abstractas (valores de marca o las emociones) en estímulos olfativos concretos?
- ¿Cómo pueden establecerse relaciones coherentes entre valores de marca y perfiles olfativos mediante descriptores y moléculas representativas?
- ¿Cómo puede formalizarse este conocimiento en un sistema basado en conocimiento para así poder apoyar la toma de decisiones en marketing olfativo?
- ¿Hasta qué punto un sistema basado en conocimiento puede mejorar la coherencia en la selección de aromas sin sustituir el criterio humano? ¿Cuáles son sus principales limitaciones?

4 Metodología/ desarrollo del sistema

Para dar respuesta a las preguntas planteadas, se desarrolla un sistema que toma como entrada el texto de presentación de una empresa (su misión, visión y valores o bien lo que la empresa considere necesario) y produce como salida un conjunto de moléculas olfativas representativas de su identidad de marca. Para ello se apoya en el dataset científico Dravnieks (1985), una fuente de referencia ampliamente utilizada en investigación olfativa que recoge datos experimentales sobre la percepción humana de 160 moléculas químicas.

4.1 Base de conocimiento

La base de conocimiento del sistema es el dataset Dravnieks (1985), disponible a través de la librería Python pyrfume. Este dataset contiene datos experimentales obtenidos a partir de paneles de evaluadores humanos. Recoge 160 moléculas químicas reales y el porcentaje de panelistas que asociaron cada molécula con cada uno de los 146 descriptores olfativos considerados. Estos descriptores incluyen términos como fruity, sweet, floral, woody, fishy, earthy o spicy, entre otros. La elección de este dataset se justifica por su solidez científica, ya que, a diferencia de asociaciones elaboradas mediante revisión bibliográfica, los valores de Dravnieks son datos cuantitativos procedentes de estudios controlados con participantes humanos. Así, proporciona una base objetiva y trazable para la recomendación de moléculas.

De esta manera, la de selección de datos está determinada por la estructura del dataset Dravnieks. Únicamente se consideran las 160 moléculas incluidas en el dataset y sus 146 descriptores asociados. Por lo que garantiza la solidez científica de las recomendaciones, ya que todos los valores son datos experimentales verificables. No obstante, implica también que el universo de moléculas disponibles queda acotado a las presentes en el dataset. Eliminando la posibilidad de incorporar asociaciones adicionales sin respaldo cuantitativo equivalente.

4.1.1 Estructura y formalización de la base de conocimiento

El dataset Dravnieks se carga directamente desde la librería pyrfume y se almacena como una matriz de 160 filas por 146 columnas. Cada celda contiene el porcentaje de panelistas que emplearon ese descriptor para calificar esa molécula. Además, el sistema genera previamente los vectores semánticos correspondientes a los 146 descriptores mediante el modelo paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2. Estos son almacenados en un archivo de tipo .npy para optimizar los tiempos de ejecución.

La estructura de datos resultante puede resumirse en los siguientes elementos principales:

- Moléculas: Las 160 moléculas químicas del dataset Dravnieks, identificadas por su nombre (por ejemplo, Vanillin, Linalool, Eucalyptol).
- Descriptores: Los 146 descriptores olfativos del dataset, expresados en inglés (por ejemplo, fruity, floral, woody).
- Puntuaciones de comportamiento: Valores numéricos del 0 al 100 que indican el porcentaje de panelistas que asociaron cada molécula con cada descriptor.
- Vectores semánticos: representaciones numéricas generadas para cada descriptor mediante el modelo sentence-transformers. Cada descriptor queda codificado como un

vector de 384 valores numéricos que capturan su significado. Además, se almacenan previamente para agilizar los cálculos de similitud durante la ejecución del sistema.

Con esta estructura de datos, el sistema dispone de toda la información necesaria para ejecutar la recomendación sin depender de ninguna fuente de datos adicional.

4.2 Diseño del sistema

Una vez establecida la base de conocimiento, se diseñó la arquitectura del sistema. Esta sigue un flujo lineal de cuatro etapas. Primero es la empresa la que introduce la entrada. Una vez hecho esto el LLM extrae y pondera los atributos sensoriales relevantes. Después, es un algoritmo de puntuación el que cruza esos atributos con los datos experimentales del dataset Dravnieks mediante similitud semántica. Y por último el sistema devuelve un ranking de moléculas acompañado de una explicación. Cada componente tiene una responsabilidad única y delimitada dentro de este flujo.

A lo largo del proceso de diseño se tomaron las siguientes decisiones que condicionan el comportamiento del sistema:

El LLM se emplea exclusivamente para la extracción y ponderación de atributos de marca. De esta manera, la recomendación de moléculas recae íntegramente en el algoritmo de puntuación. Esto garantiza la trazabilidad de los resultados y evita que el sistema dependa del criterio interno del modelo de lenguaje para generar las recomendaciones. De este modo se reduce el riesgo de respuestas no fundamentadas en los datos experimentales.

Como modelo de embeddings se seleccionó paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 el cual pertenece a la familia sentence-transformers, ya que tiene capacidad para generar representaciones semánticas a nivel de oración completa. Además, tiene un soporte multilingüe relevante dado que el texto de entrada puede estar redactado en español. Los vectores generados para los 146 descriptores se almacenan en un archivo .npy con el fin de evitar recalcularlos en cada ejecución y reducir así el tiempo de respuesta del sistema.

El dataset Dravnieks actúa como base de conocimiento fija e inamovible. Esta decisión garantiza que todas las recomendaciones estén respaldadas por datos experimentales verificables. Así como evitar que el sistema no incorpore asociaciones sin fundamento.

Finalmente, se optó por Streamlit como framework para la interfaz web. Esta elección permite ofrecer una herramienta funcional e interpretable sin requerir conocimientos técnicos de programación web por parte del usuario objetivo.

4.3 Implementación del prototipo

La implementación del sistema se realizó íntegramente en Python, organizada en tres archivos. A continuación, se describe el funcionamiento de cada uno.

4.3.1 Notebook 01

Es el script de inicialización que se ejecuta una única vez antes de poner en marcha el sistema. Su función es cargar el dataset Dravnieks desde la librería pyrfume. De esta manera, permite generar los vectores semánticos de los 146 descriptores mediante el modelo paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 y finalmente guardar los resultados en tres archivos: la matriz de comportamiento completa, la lista de descriptores y los vectores embebidos. Este paso previo evita recalcular los embeddings en cada ejecución. De esta manera se reduce significativamente el tiempo de respuesta del sistema.

4.3.2 Notebook 02

Contiene el proceso completo de recomendación. Recibe como entrada el texto de la empresa y ejecuta los cuatro pasos del proceso. Primero la extracción de atributos mediante el LLM. Después da lugar a la traducción semántica de atributos a descriptores Dravnieks por similitud del coseno. Más tarde asigna una puntuación de moléculas mediante una operación. Y finalmente, la generación de la explicación y conclusión de lo que se ha obtenido en este proceso. El resultado es un ranking de moléculas ordenado por afinidad con la identidad de marca, que a su vez está acompañado de una explicación textual generada por el modelo de lenguaje.

El LLM recibe el texto de la empresa y devuelve los atributos en formato estructurado, cada uno con su peso relativo. Estos atributos se convierten a vectores semánticos mediante el mismo modelo de embeddings empleado en la configuración inicial. Permitiendo calcular la similitud del coseno con los descriptores de Dravnieks de forma coherente.

4.3.3 Interfaz web: 03_streamlit_app.py

Reproduce el mismo proceso que el notebook 02. Esta vez con una interfaz visual interactiva organizada en tres pestañas. La primera pestaña muestra los atributos extraídos, sus pesos y un mapa de calor con las similitudes entre atributos y descriptores. La segunda presenta el ranking de moléculas con información sobre qué atributos y descriptores las activaron. La tercera pestaña ofrece la explicación para ofrecer una conclusión sobre las moléculas recomendadas.

La elección de Streamlit como presentación responde al mismo criterio que guía el resto del diseño. Ya que permite ofrecer una herramienta funcional e interpretable sin requerir conocimientos técnicos de programación web por parte del usuario.

De esta forma, el usuario dispone de una herramienta donde introduce un texto. Y a partir de ahí se produce un ranking de moléculas olfativas justificado visualmente y explicado.

La fórmula de puntuación combina tres factores para cada par atributo-descriptor-molécula. Estos son el peso del atributo asignado por el LLM, la similitud del coseno entre el atributo y el descriptor y el valor de comportamiento de Dravnieks normalizado entre 0 y 1. La suma de estas contribuciones para todos los atributos y descriptores produce la puntuación total de cada molécula, a partir de la cual se construye el ranking final.

4.4 Flujo de operación del sistema

A continuación, se describe el proceso completo desde que el usuario introduce el texto de la empresa hasta que recibe las recomendaciones de moléculas:

- Extracción de atributos: el texto de la empresa se envía al LLM. Extrae entre 3 y 8 atributos sensoriales representativos de la identidad de marca en función a los que seleccione el usuario en la interfaz. Cada uno con un peso que indica su importancia relativa. Los pesos suman siempre 1.0.
- Traducción semántica a descriptores: cada atributo se convierte en un vector de 384 dimensiones mediante la librería SentenceTransformer. A continuación, se calcula la similitud del coseno entre ese vector y los vectores de los 146 descriptores de Dravnieks. Mediante la selección de los K descriptores más próximos (por ejemplo, para Marine Algae: fishy 0.82, marine 0.79, fresh 0.61).
- Puntuación de moléculas: para cada una de las 160 moléculas del dataset se aplica la fórmula peso * coseno (atributo, descriptor) * (puntuación Dravnieks / 100). Las contribuciones de todos los pares atributo-descriptor se suman para obtener la puntuación total de cada molécula. Que se ordena de mayor a menor para construir el ranking.
- Generación de la explicación: el LLM recibe el ranking de moléculas y genera una explicación justificado por qué cada molécula recomendada encaja con la identidad de la empresa.
- Presentación de resultados: la interfaz Streamlit muestra el ranking de moléculas, los atributos y descriptores que las activaron, la explicación y visualizaciones interactivas. El resultado es un informe completo que puede servir de punto de partida para el desarrollo de una fragancia de marca.

5 Resultados

5.1 Demostración de funcionamiento con caso real

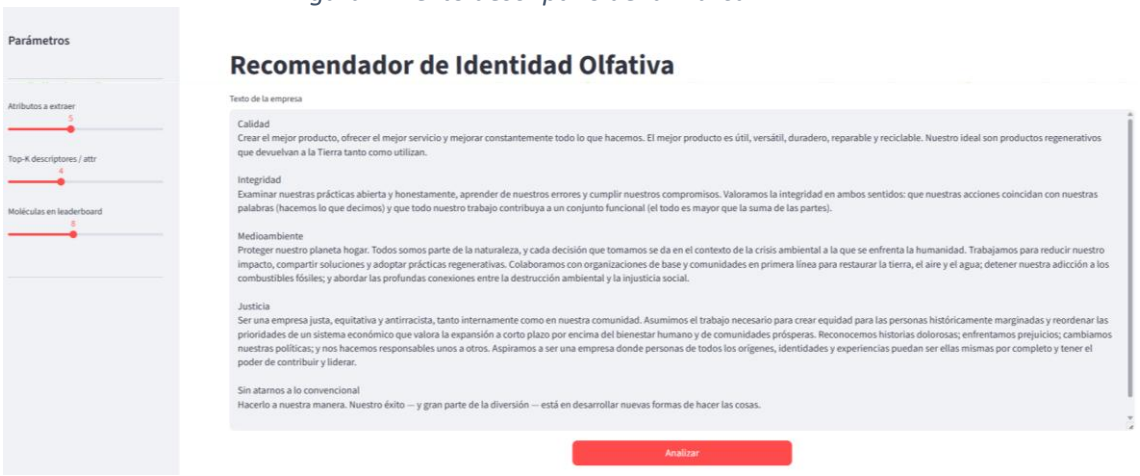
5.1.1 Selección y descripción de la marca

Para ilustrar el funcionamiento del sistema se ha utilizado Patagonia como caso de demostración. Para ello se emplearon los valores fundamentales publicados por la propia empresa. Hay que destacar que el sistema no requiere un formato de entrada concreto. Cualquier empresa puede introducir el texto que considere más adecuado para representar su identidad. Por ejemplo, su misión, visión y valores corporativos. También es posible introducir un texto redactado específicamente para este fin que recoja los atributos que desea proyectar a través de su identidad olfativa.

5.1.2 Introducción de los datos en el sistema

Como entrada se utilizaron los valores fundamentales publicados por la propia empresa. Estos incluyen principios como la calidad, la integridad, el compromiso medioambiental, la justicia y la voluntad de hacer las cosas de manera diferente. Este texto se introdujo directamente en el campo de entrada de la interfaz, donde el usuario decide la configuración de los parámetros a extraer. En esta situación se seleccionaron 5 atributos a extraer, 4 descriptores por atributo y un ranking de 8 moléculas.

Figura 1. Texto descriptivo de la marca.



Nota: Elaboración propia

5.1.3 Output del sistema: atributos extraídos y ranking

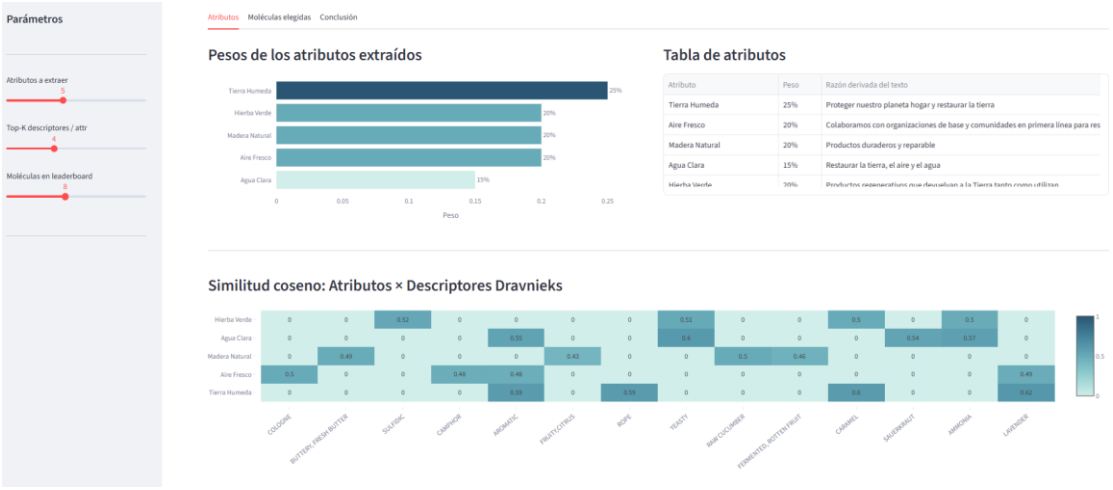
5.1.3.1 Pestaña 1 — Atributos

A partir del texto introducido el sistema extrajo cinco atributos sensoriales con sus pesos correspondientes: Tierra Humeda (25%), Hierba Verde (20%), Madera Natural (20%), Aire Fresco (20%) y

Agua Clara (15%). Cada uno va acompañado de la razón derivada del texto que justifica su extracción. Permitiendo así verificar que los atributos responden a fragmentos concretos de la descripción de la empresa y no a interpretaciones arbitrarias del modelo.

El mapa de calor de similitud coseno muestra qué descriptores del dataset Dravnieks activó cada atributo. Se observa que Tierra Humeda concentra las activaciones más intensas. Especialmente sobre los descriptores fragrant, aromatic y herbal, lo que es coherente con un perfil de marca orientado a la naturaleza y la tierra. Hierba verde activa principalmente herbal y green/cutgrass, mientras que Agua clara se asocia con cleaning fluid y wet paper, descriptores semánticamente próximos a la frescura y la limpieza.

Figura 2. Atributos seleccionados



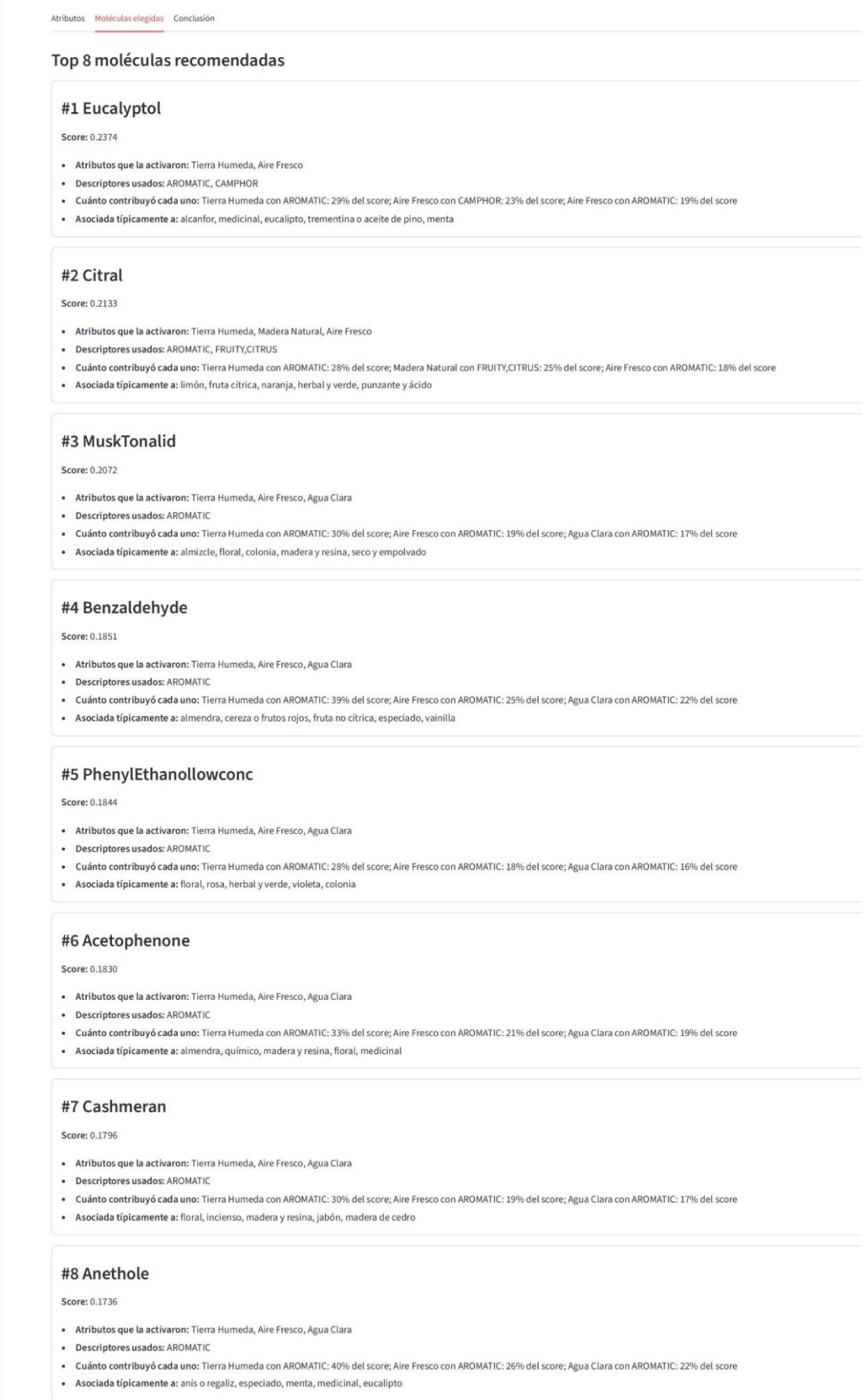
Nota: Elaboración propia

5.1.3.2 Pestaña 2 — Moléculas elegidas

El sistema devuelve un ranking de ocho moléculas ordenadas por puntuación. Para cada una se detalla qué atributos la activaron, qué descriptores de Dravnieks se emplearon en el cálculo y qué porcentaje del score aportó cada par atributo-descriptor. Esto permite rastrear el origen de cada recomendación hasta los datos experimentales del dataset.

Las tres primeras posiciones las ocupan Eucalyptol (0.2374), Citral (0.2133) y MuskTonalid (0.2072). Eucalyptol se activa principalmente a través de Tierra Humeda y Aire Fresco con los descriptores aromatic y camphor. De manera que se asocia con alcanfor, medicinal, eucalipto, trementina y aceite de pino. Citral es activada por Tierra Humeda, Madera Natural y Aire Fresco a través de descriptores aromáticos, frutales y cítricos. Entre sus asociaciones se encuentran el limón, fruta cítrica, naranja, herbal, verde y ácido, lo que resulta coherente con los valores medioambientales de la marca. Las posiciones siguientes incluyen MuskTonalid, Benzaldehyde, PhenylEthanollowconc, Acetophenone y Cashmeran, con valores que oscilan entre 0.2072 y 0.1796.

Figura 3. Moléculas recomendadas



Nota: Elaboración propia

Pestaña 3 — Conclusión

La tercera pestaña presenta una síntesis textual generada por el LLM que describe la experiencia olfativa conjunta que transmiten las moléculas recomendadas y su relación con la identidad de la marca. En este caso el sistema identifica una experiencia de frescura y naturalidad coherente con el compromiso medioambiental de Patagonia. Para ello destacan Eucalyptol y Citral por sus notas herbáceas y verdes. Así como también MuskTonalid, Benzaldehyde y PhenylEthanollowconc por contribuir a una experiencia olfativa compleja y aromática

Adicionalmente, la pestaña incluye un histograma con la distribución de puntuaciones de las 160 moléculas del dataset, donde una línea vertical señala el umbral del top seleccionado. Este gráfico permite al usuario valorar si existe una diferencia de puntuación significativa entre las primeras moléculas y el resto del ranking. De tal manera que puede ser relevante para decidir con cuántas moléculas trabajar en un desarrollo posterior. En este caso se observa que las ocho moléculas recomendadas se sitúan claramente en el extremo superior derecho de la distribución, separadas del grueso de moléculas con puntuaciones medias.

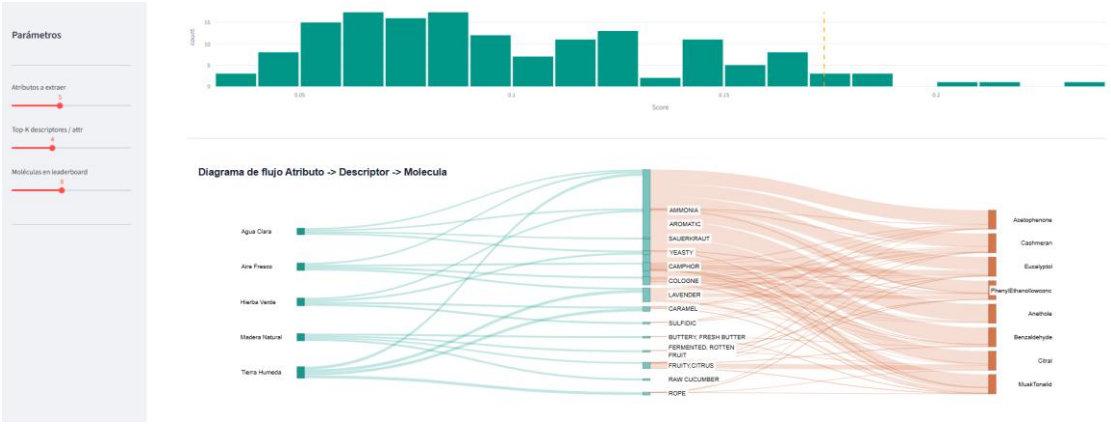
Por último, la pestaña incorpora un diagrama de flujo tipo Sankey que representa el proceso seguido por el sistema para transformar la identidad textual de la empresa en una propuesta de moléculas olfativas. En la parte izquierda se sitúan los atributos sensoriales extraídos del texto de la marca, como Agua Clara, Aire Fresco, Hierba Verde, Madera Natural o Tierra Húmeda. En la zona central aparecen los descriptores olfativos del dataset Dravnieks que mejor se relacionan con esos atributos, como aromatic, lavender, camphor, cologne o fruity/citrus. Y en la parte derecha, las moléculas recomendadas por el sistema, entre ellas Acetophenone, Cashmeran, Eucalyptol, Benzaldehyde, Citral o MuskTonalid. Las conexiones de tono verde representan la relación entre atributos y descriptores, mientras que las de tono naranja muestran la relación entre descriptores y moléculas. Teniendo en cuenta que el grosor de cada línea indica la intensidad de esa relación dentro del cálculo. De este modo, el diagrama permite seguir de forma trazable cómo el sistema pasa de los conceptos sensoriales asociados a la marca hasta los compuestos químicos concretos que pueden materializar su identidad olfativa.

Figura 4. Conclusión



Nota: Elaboración propia

Figura 5. Diagrama Sankey



Nota: Elaboración propia

5.2 Análisis de coherencia del resultado

Una vez obtenido el output del sistema sobre casos reales es posible evaluar si las recomendaciones generadas son coherentes con la identidad de la empresa analizada. Esta evaluación constituye una prueba de validación cualitativa que permite valorar si el sistema produce resultados con sentido desde el punto de vista del marketing olfativo.

La coherencia se analiza en dos dimensiones. En primer lugar, las moléculas recomendadas deben estar asociadas a descriptores olfativos y perfiles aromáticos compatibles con la identidad de marca descrita. Es decir, el sistema identifica moléculas representativas asociadas a perfiles aromáticos compatibles con la identidad de marca. Y a su vez estas moléculas permiten inferir las familias olfativas y sensaciones aromáticas predominantes. En segundo lugar, el resultado debe ser interpretable como punto de partida para el desarrollo de una fragancia real. Es decir, un perfumista o empresa especializada

podría utilizarlo como referencia técnica. Es importante señalar que el sistema no recomienda fragancias terminadas, sino moléculas que sirven de base para ese proceso posterior.

En este sentido, la validación del sistema no consiste en comprobar si la empresa ya utiliza exactamente esas moléculas. Más bien en evaluar si el perfil aromático que estas sugieren es coherente con los valores y la identidad descritos. De este modo, se puede valorar si el enfoque adoptado es capaz de reproducir el razonamiento que seguiría un experto a la hora de proponer una identidad olfativa, aunque sea parcialmente.

En el caso concreto de Patagonia, esta evaluación puede aplicarse de forma directa. En primer lugar, los atributos extraídos del texto de la marca son Tierra Húmeda, Hierba Verde, Madera Natural, Aire Fresco y Agua Clara. Atributos que remiten conceptualmente a un entorno natural y al compromiso medioambiental que la propia empresa declara entre sus valores. Las dos moléculas con mayor puntuación son el Eucalyptol y Citral las cuales están asociadas a descriptores como aromatic, camphor, herbal o green. De esta manera, se traduce en una experiencia olfativa de notas herbáceas, cítricas y frescas coherente con esa identidad orientada a la naturaleza y la sostenibilidad. El resto de las moléculas del ranking como son la MuskTonalid, Benzaldehyde y PhenylEthanollowconc, aportan matices más complejos y aromáticos que enriquecen el perfil sin contradecir esa dirección general. En segundo lugar, este conjunto de moléculas resulta interpretable como punto de partida para el desarrollo de una fragancia real. Es decir, un perfumista podría tomar las notas herbáceas y cítricas como núcleo de una firma olfativa "fresca y natural" para la marca, ajustando proporciones e incorporando ingredientes adicionales según el criterio experto. De este modo, aunque no se trata de una validación cuantitativa formal, la aplicación del sistema al caso Patagonia muestra un grado razonable de coherencia entre el perfil de marca declarado y las moléculas recomendadas.

6 Conclusiones

Los resultados obtenidos en este trabajo permiten afirmar que es posible diseñar un sistema estructurado de apoyo a la decisión para la identificación de perfiles aromáticos. De manera que pueden mantener una coherencia con la identidad de marca, fundamentado en datos científicos de percepción olfativa y reproducible en distintos contextos comerciales.

El análisis del marco teórico permitió identificar que la selección de aromas en entornos comerciales no tiene aún mucho desarrollo en cuanto herramientas formalizadas que conecten variables abstractas de marca con estímulos olfativos concretos. De esta manera, los sistemas basados en conocimiento constituyen el enfoque más adecuado ya que permiten estructurar relaciones complejas sin depender de datos históricos. A partir de ese análisis se identificaron las variables clave que

intervienen en el proceso: los atributos de marca y sus pesos, los descriptores olfativos y sus representaciones semánticas, y los valores experimentales de percepción del dataset Dravnieks. Base de conocimiento cuya solidez reside en que proceden de estudios controlados con pruebas humanas.

La integración de un modelo de lenguaje para la extracción de atributos con un algoritmo de puntuación basado en esos datos experimentales demostró ser viable para generar recomendaciones trazables y reproducibles. Sin embargo, la traducción de conceptos abstractos de marca a descriptores olfativos constituye la principal dificultad del proceso. Debido a que la similitud semántica refleja proximidad lingüística pero no necesariamente asociaciones olfativas culturalmente consolidadas. Por lo que esta solución reduce esa brecha, aunque no la elimina por completo. Así se refuerza el carácter del sistema como herramienta de apoyo y no como sustituto del criterio experto. En este sentido, el sistema supone una mejora respecto al enfoque habitual ya que no solo dependería del criterio intuitivo del profesional o de la oferta comercial de los proveedores de aromatización.

Desde el punto de vista del marketing olfativo, el sistema constituye una herramienta que facilita la traducción de la identidad de marca en un conjunto de moléculas representativas. Por lo que estas sirven de base para que una empresa o perfumista pueda desarrollar una fragancia adaptada. Esto convierte el resultado del sistema en un insumo técnico para el proceso creativo, no en una solución definitiva. Desde el punto de vista metodológico, el prototipo demuestra que la combinación de modelos de lenguaje con datos experimentales puede generar recomendaciones interpretables en dominios donde el conocimiento es subjetivo y los datos históricos son escasos.

6.1 Limitaciones

El prototipo presentado tiene un alcance un poco limitado, tanto por las decisiones de diseño adoptadas como por las características del dataset utilizado.

La primera limitación es la ausencia de una capa de validación contextual o sectorial. Las recomendaciones se generan a partir de similitudes semánticas entre los atributos de marca y los descriptores olfativos del dataset Dravnieks, lo que puede producir resultados técnicamente coherentes desde el punto de vista del cálculo, pero no siempre adecuados desde una perspectiva comercial o de branding. Un ejemplo representativo sería el de una empresa vinculada al mar o a entornos costeros. Ya que el sistema podría asignar puntuaciones elevadas a moléculas asociadas a descriptores como fishy o marine. Al ser estos considerados como semánticamente próximos a ese perfil pero que raramente resultarían deseables en un contexto de identidad olfativa de marca. Del mismo modo, en sectores como la restauración o las cafeterías, el sistema puede priorizar moléculas vinculadas a notas florales o frutales debido a su afinidad con atributos emocionales identificados. Sin embargo, desde una perspectiva de

marca podrían esperarse perfiles más tostados, cálidos o gourmand. Esto se debe a que el modelo no incorpora actualmente ningún mecanismo de filtrado sectorial ni restricciones contextuales específicas, sino que basa la recomendación exclusivamente en relaciones semánticas y datos de percepción experimental.

La segunda limitación es que el sistema trabaja con un universo cerrado de 160 moléculas. Aunque el dataset Dravnieks es una referencia científica consolidada fue publicado en 1985. Por lo que implica que numerosas moléculas desarrolladas en las últimas décadas por la industria de la perfumería no están representadas. A esto se añade que la diversidad de materias primas disponibles en la perfumería actual es considerablemente mayor. Debido a esto moléculas ampliamente utilizadas hoy en día podrían quedar fuera del alcance del sistema, limitando la aplicabilidad práctica de las recomendaciones.

Otro aspecto para tener en cuenta es que el sistema no incorpora ningún mecanismo de ponderación entre atributos de distinta relevancia para la identidad de marca. Todos los atributos extraídos contribuyen al ranking en función de su peso asignado. Pero no existe una distinción adicional entre moléculas con perfiles aromáticos muy marcados en los descriptores relevantes y aquellas con puntuaciones más distribuidas. Una ponderación más refinada podría mejorar la calidad del ranking sin modificar la arquitectura del sistema.

Por último, el sistema no incorpora ningún mecanismo de validación sobre la calidad del texto de entrada. La capacidad del LLM para extraer atributos sensoriales representativos depende directamente de que la descripción proporcionada por la empresa sea suficientemente específica y coherente con su identidad de marca. Un texto vago, genérico o poco representativo dará lugar a atributos poco precisos. Es decir, se obtendrá un ranking de moléculas que no reflejará fielmente los valores que la empresa desea proyectar. Esta limitación es independiente del dataset y del algoritmo de puntuación, por lo que no puede resolverse mejorando los componentes técnicos del sistema sino a través de indicaciones claras al usuario sobre cómo redactar una entrada adecuada.

6.2 Líneas de ampliación

A partir de las limitaciones identificadas en el apartado anterior se pueden señalar las principales vías de desarrollo futuro del sistema.

En primer lugar, la incorporación de una capa de validación contextual o sectorial es la línea de desarrollo más prioritaria. De esta manera, permitiría filtrar o reordenar las moléculas recomendadas en función del tipo de empresa o del contexto comercial, de modo que descriptores semánticamente próximos, pero comercialmente inadecuados, como fishy en una empresa de cosmética o pungent en una

marca de lujo, pudieran ser penalizados o excluidos del ranking. Esta mejora podría implementarse como un conjunto de restricciones por sector sin necesidad de modificar la arquitectura del sistema.

En segundo lugar, sería relevante incorporar un sistema de ponderación más refinado. Esto permitiría diferenciar entre atributos centrales y secundarios de la identidad de marca, así como identificar moléculas con perfiles aromáticos muy marcados en los descriptores de mayor relevancia. De esta manera se mejoraría la precisión del ranking sin alterar la arquitectura del sistema.

En tercer lugar, la validación del sistema con usuarios reales constituye una línea pendiente necesaria. Un estudio que comparara las recomendaciones del sistema con las realizadas por profesionales de marketing olfativo o perfumistas permitiría medir su utilidad práctica. Y así detectar los casos en los que el resultado técnico no se alinea con el criterio experto, proporcionando evidencia empírica sobre la calidad de las recomendaciones.

En cuarto lugar, la ampliación del universo molecular disponible sería una mejora relevante a largo plazo. La integración de datasets adicionales de percepción olfativa permitiría cubrir un mayor rango de perfiles aromáticos y acercar el sistema a la diversidad real de la perfumería superando la limitación que supone trabajar exclusivamente con las 160 moléculas del dataset Dravnieks.

En quinto lugar, el desarrollo de un módulo de ayuda a la entrada constituye una línea de mejora directamente vinculada a las limitaciones del texto de entrada. Este módulo podría orientar al usuario mediante preguntas guiadas o plantillas estructuradas que facilitaran la redacción de una descripción suficientemente específica y representativa de la identidad de marca. De este modo se reduciría la dependencia del sistema respecto a la calidad del texto introducido y se mejoraría la consistencia de los resultados entre distintos usuarios y contextos de uso.

Finalmente, una extensión a largo plazo podría contemplar la incorporación de datos de comportamiento real de consumidores. Como métricas de tiempo de permanencia en establecimientos con determinadas fragancias o valoraciones post-experiencia. De esta manera el sistema podría evolucionar desde un enfoque basado en similitudes semánticas y datos de percepción experimental hacia uno que también aprenda de evidencia empírica en contextos comerciales reales.

7 Bibliografía

Alba Cabañas, M., Valencia Bonilla, M. B. y Mejía Ramírez, M. L. (2014). Los sistemas de información de marketing en las organizaciones actuales: La utilización de herramientas para la toma de decisiones. *Scientia et Technica, 19*(1), 54-58.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4693932

Arnott, D., & Pervan, G. (2008). Eight key issues for the decision support systems discipline. *Decision Support Systems, 44*(3), 657-672.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167923607001698

Beerli Palacio, M. A., Díaz Meneses, G. y Martín Santana, J. D. (2015). ¿Cómo afectan las sensaciones olfativas en los establecimientos comerciales? Un enfoque de análisis del comportamiento del consumidor. En J. A. Trespalacios Gutiérrez, R. Vázquez Casielles, E. Estrada Alonso y C. González Mieres (Eds.), *En la piel del cliente: escuchar, atraer, retener* (pp. 167-187). Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial.

Burke, R. (2002). Hybrid recommender systems: Survey and experiments. *User Modeling and User-Adapted Interaction, 12*(4), 331-370.

https://doi.org/10.1023/A:1021240730564

Chatterjee, S., & Bryła, P. (2022). Innovation and trends in olfactory marketing: A review of the literature. *Journal of Economics And Management*, *44*, 210-235.

https://doi.org/10.22367/jem.2022.44.09

Correa, A. C. (2012). Marketing olfativo en el retail de ventas.

http://hdl.handle.net/10726/385

De Garcillán López, M. (2015). Persuasión a través del marketing sensorial y experiencial.

https://www.redalyc.org/pdf/310/31045568027.pdf

Durkin, J. (1994). Expert systems: Design and development. Macmillan.

Figueiredo, J., & Eiriz, V. (2020). Fragrances' luxury brand extension: Consumer behaviour and influences. *EuroMed Journal of Business, 16*(2), 241-258.

https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0038

Giarratano, J., & Riley, G. (2005). Expert systems: Principles and programming. Thomson.

Gómez Suárez, M. y García Gumiel, C. (2012). Marketing sensorial: Cómo desarrollar la atmósfera del establecimiento comercial. *Distribución y Consumo, 22*(122), 30-40.

Gutiérrez-Aragón, Ó., Gassiot-Melian, A., Copeiro-Fernández, M. y Krause-Jarauta, S.-A. (2025). Marketing olfativo y uso de aromas como refuerzo experiencial en los hoteles en España. *ANDULI, 28*, 1-30.

https://sftpinstitu.us.es/revistas/anduli/28/1_gutierrez_et_al.pdf

Hernández-Callejón, M., Tomaseti Solano, E. y Miranda Hernández, E. L. (2016). Marketing olfativo: La influencia del olor sobre la memoria. *Anuario de Jóvenes Investigadores, 9*, 244-247.

https://repositorio.upct.es/server/api/core/bitstreams/e48488de-c884-42bb-851c-185137b3e021/content

Hultén, B., Broweus, N., & Van Dijk, M. (2009). *Sensory marketing*. Palgrave Macmillan.

Iannini, M. (2010). Marketing olfativo, un valor diferencial. *MK. Marketing y Ventas para Directivos*, 58-64.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing management (15th ed.). Pearson.

Krishna, A. (2012). An integrative review of sensory marketing: Engaging the senses to affect perception, judgment and behavior. *Journal of Consumer Psychology, 22*(3), 332-351.

https://doi.org/10.1016/j.jcps.2011.08.003

Manzano, R., Gavilán, D., Avello, M., Abril, C. y Serra, T. (2012). *Marketing sensorial: Comunicar con los sentidos en el punto de venta*. Pearson Educación.

https://emprendimarketingblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/09/marketing-sensorial-comunicar-con-los-sentidos-en-el-punto-de-venta-roberto-manzano-2012-1.pdf

Martín Moraleda, I. J. y Majós Cullel, A. (2021). La aplicación del marketing olfativo en el entorno comercial. *Vivat Academia, 154*, 301-319.

https://www.vivatacademia.net/index.php/vivat/article/view/1353

Mehrabian, A., & Russell, J. A. (1974). *An approach to environmental psychology*. MIT Press.

Mikolov, T., Sutskever, I., Chen, K., Corrado, G. S., & Dean, J. (2013). Distributed representations of words and phrases and their compositionality. *Advances in Neural Information Processing Systems, 26*.

https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2013/file/9aa42b31882ec039965f3c4923ce901b-Paper.pdf

Power, D. J. (2002). Decision support systems: Concepts and resources for managers. *Faculty Book Gallery*. 67.

https://scholarworks.uni.edu/facbook/67

Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. En *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing* (pp. 3982–3992). Association for Computational Linguistics.

https://aclanthology.org/D19-1410/

Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (2015). Recommender systems: Introduction and challenges. En F. Ricci, L. Rokach, & B. Shapira (Eds.), *Recommender systems handbook* (2nd ed., pp. 1-34). Springer.

Rivera León, F. A. (2014). Los sistemas de apoyo en la toma de decisiones. *Gestión en el Tercer Milenio*, 17(33).

https://doi.org/10.15381/gtm.v17i33.11683

Rodríguez-Díaz, M. A. y Gallardo-Echenique, E. (2020). Odotipo, la identidad olfativa de una marca. *RISTI – Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, 2020(E34), 158-171.

https://www.risti.xyz/issues/ristie34.pdf

Schmitt, B. (1999). Experiential marketing. *Journal of Marketing Management, 15*(1-3), 53-67.

https://jungkirbalik.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/06/experiential-marketing.pdf

Solomon, M. R. (2018). *Consumer behavior: Buying, having, and being* (12th ed.). Pearson.

Sowndhararajan, K., & Kim, S. (2016). Influence of fragrances on human psychophysiological activity: With special reference to human electroencephalographic response. *Scientia Pharmaceutica*, *84*(4), 724-751.

https://doi.org/10.3390/scipharm84040724

Xu, D., Chen, W., Peng, W., Zhang, C., Xu, T., Zhao, X., Wu, X., Zheng, Y., Wang, Y., & Chen, E. (2024). Large language models for generative information extraction: A survey. *arXiv*.

https://arxiv.org/abs/2312.17617

Zarzo, M. (2020). Multivariate analysis of olfactory profiles for 140 perfumes as a basis to derive a sensory wheel for the classification of feminine fragrances. *Cosmetics, 7*(1), 11.

https://www.mdpi.com/2079-9284/7/1/11